第九章 知識地圖

重點圖表

化石的種類

	例子
遺體 身體或身體的一部分	外殼、骨骼、牙齒 例：三葉蟲的外殼、哺乳類的骨頭
遺跡 活動的痕跡	足跡、爬痕、糞便 例：恐龍足跡
遺體 整隻保存	琥珀中的昆蟲 永凍層中保有皮肉的長毛象

化石：古代生物的遺體或遺跡，經過很長的時間保存在地層（岩層）中，大多在沉積岩裡。現代生物的骨骼標本不是化石。

化石的形成

① 死亡
生物死亡，沉到水底

→

② 掩埋
很快被泥沙掩埋

→

③ 取代
柔軟的部分分解，
堅硬的部分被礦物質
慢慢取代

→

④ 露出
地殼抬升、侵蝕後，
化石露出地表

要經過很長的時間（許多化石有數百萬年以上＊），動畫縮短成幾秒。大多數生物死後很快被分解，沒有機會變成化石。

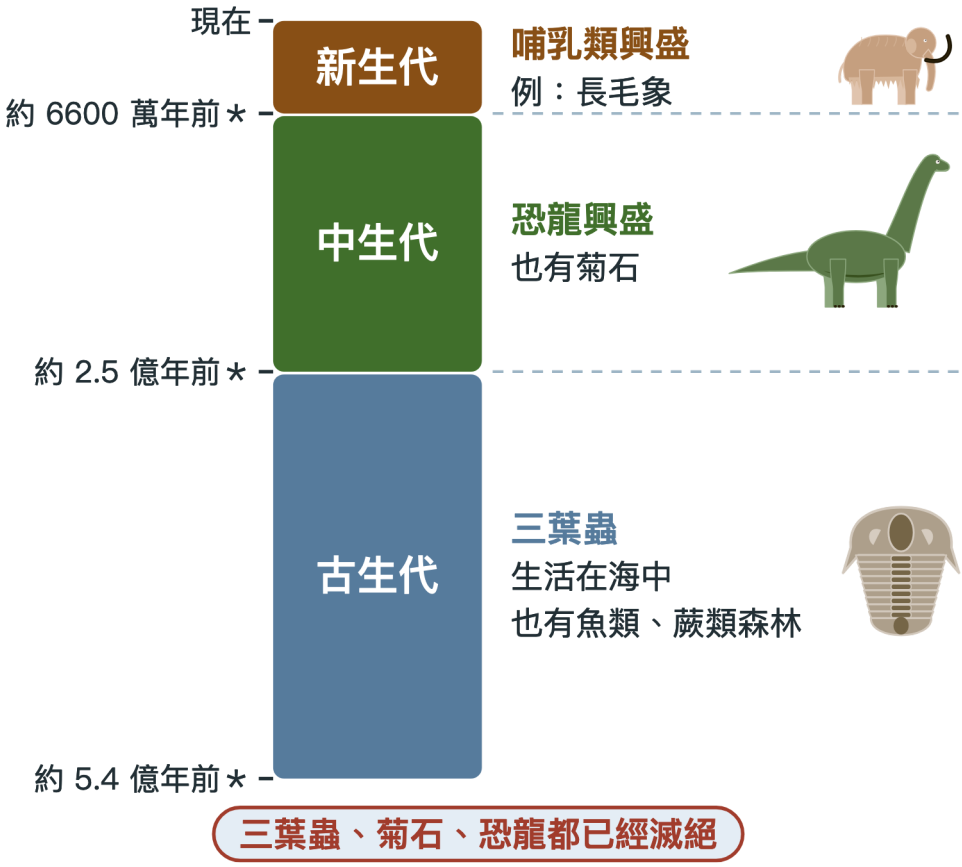
地層與化石（沒有翻轉的地層）



越下層越古老 → 推測生物出現的先後

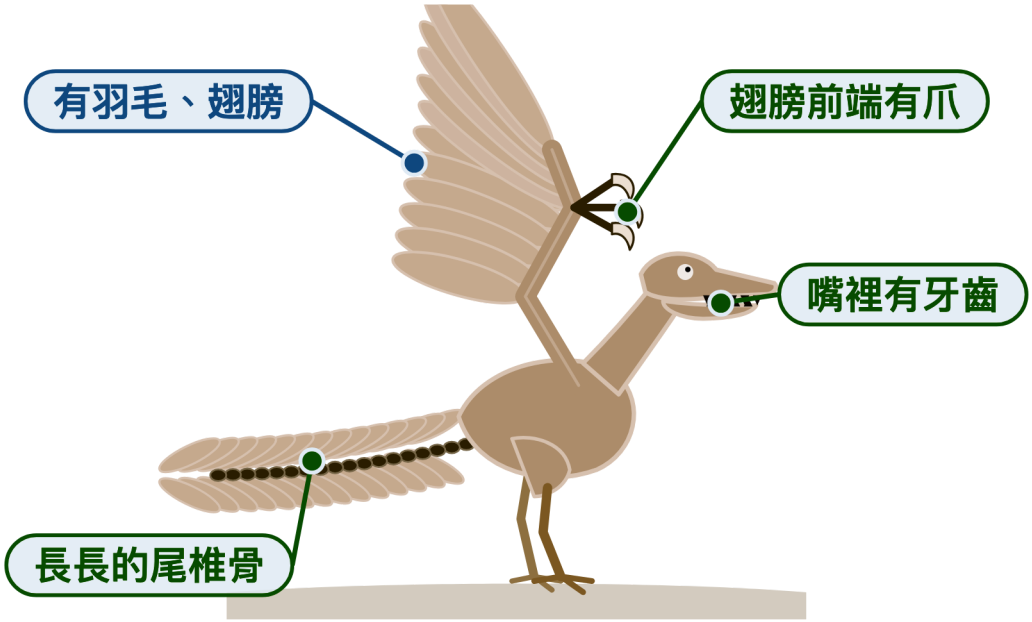
＊示意：各層的化石是舉例，地層的厚度也是示意。地殼變動可能讓地層彎曲、翻轉，這時就要另外判斷。

地質年代與代表生物



＊年代都是約略值，不同資料略有差異；色帶的長短大約依照時間比例，生物圖是示意。上面較新、下面較古老，和沒有翻轉的地層一樣。恐龍在中生代末滅絕。古生代以前的時期占了地球歷史（約 46 億年＊）的大部分，那時的生物大多是微小的單細胞生物。

始祖鳥：像爬蟲類，也像鳥類



像爬蟲類：有牙齒、翅膀前端有爪、長尾椎骨

像鳥類：有羽毛、有翅膀

→ 推測鳥類可能是由爬蟲類演化而來

＊依化石畫出的復原圖，羽毛顏色是推測的。始祖鳥生存於約 1.5 億年前＊（中生代），化石在德國發現，體型大約像烏鴉。

馬的演化（化石）

	年代	前腳
始祖馬	約 5500 萬年前＊	4 趾 約狐狸大小
漸新馬	約 3500 萬年前＊	3 趾
中新馬	約 1500 萬年前＊	3 趾 中趾大
現代馬	現在	1 趾

＊年代為約略值。體型由小變大、腳趾由多變少，牙齒的咀嚼面變大、適合磨碎草；環境由森林變成草原，有利於在草原上奔跑。

化石顯示的演化趨勢

	例子
由簡單到複雜	單細胞 → 多細胞

	例子
由水中到陸地	魚類 → 兩生類 → 爬蟲類 → 哺乳類
種類由少到多	生物的種類越來越多

這種長時間的改變就是演化，化石是最直接的證據。目前發現最古老的生物化石約 35 億年前＊，是生活在海中的微小生物。

拉馬克 vs 達爾文

	拉馬克	達爾文
學說	用進廢退說	天擇說
主要說法	常用的器官發達、不用的退化；**後天獲得的特徵會遺傳**	個體本來就有**變異**；適應環境的個體容易存活、繁殖（**適者生存**），有利的變異逐代累積
長頸鹿的脖子	常伸長脖子吃高處的葉子，脖子漸漸變長，再遺傳給後代	祖先的脖子有長有短；食物不足時，脖子長的容易存活、留下較多後代
是否被接受	**不被接受** 後天獲得的特徵不會遺傳	**被接受** 也能解釋樺尺蛾、細菌的抗藥性

現在知道，只有生殖細胞中遺傳物質的改變才可能遺傳給後代；身體在一生中因使用或鍛鍊而產生的改變（例如練出來的肌肉）不會遺傳。（補充：演化學說在高中會再詳細學習。）

天擇的過程

個體有變異
同一種生物，個體間有差異
→
過度繁殖
產生的後代比能存活的多
→
生存競爭
食物、空間有限，彼此競爭
→
適者生存
適應環境的個體容易存活、繁殖
→
逐代累積
有利的變異一代代累積

環境把比較適應的個體「挑選」出來，稱為天擇。演化發生在族群：天擇改變的是下一代中各種特徵所占的比例。

樺尺蛾：環境改變 → 族群改變

	樹幹	數量變多的蛾
工業革命前	淺色	淺色蛾 深色蛾很少
工業革命後	被煤煙燻黑	**深色蛾** 淺色蛾顯眼，容易被鳥吃掉
空氣變乾淨後	恢復淺色	**淺色蛾** 深色蛾變得顯眼

深色的蛾本來就有（第 0 代就有少數），不是煤煙把蛾染黑。哪一種特徵有利，要看環境。

細菌的抗藥性

① 有差異
少數細菌本來就有抗藥性

→

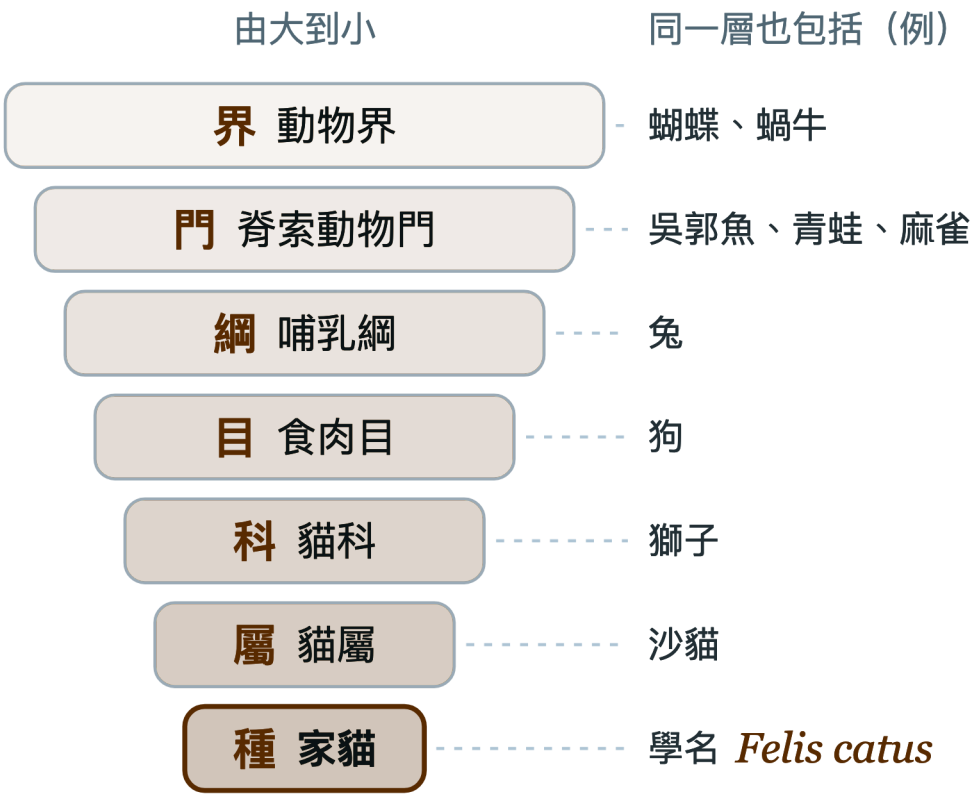
② 使用抗生素
沒有抗藥性的被殺死

→

③ 存活的繁殖
有抗藥性的越來越多

抗生素不會讓細菌「變」出抗藥性，而是把本來就有抗藥性的留下來；害蟲對殺蟲劑的抗藥性也一樣。抗生素要依照醫師指示使用，不可以濫用。

分類階層（以家貓為例）



同一層的動物只舉幾個例子。獅子也是貓科，但屬於豹屬；沙貓和家貓同屬貓屬，但是不同的種。

學名的寫法：二名法

人的學名

Homo *sapiens*

屬名
第一個字母大寫

種小名
全部小寫

- 用拉丁文；印刷用斜體（手寫時畫底線）
- 例：家貓 *Felis catus*

林奈（18 世紀，瑞典）提出二名法。一種生物只有一個學名，全世界的科學家都通用。

是不是同一種？

	後代能生殖嗎？	結論
馬 × 驢	生下**騾**，騾通常**不能**生殖	**不同種** 但同屬
吉娃娃 × 黃金獵犬	**能**生下有生殖能力的後代	**同一種** 外形差很多也一樣

種是分類的基本單位：同一種的生物能互相交配，並產生有生殖能力的後代。

五界與病毒

	細胞	獲得養分	例子
原核生物界	**無**細胞核 單細胞	依種類不同	細菌、藍綠菌
原生生物界	有細胞核 多為單細胞	自製或攝食	草履蟲、矽藻
菌物界	有細胞核 多為多細胞	吸收外界養分	香菇、黴菌
植物界	有細胞核 多細胞	光合作用自製	蕨類、開花植物

	細胞	獲得養分	例子
動物界	有細胞核 多細胞	攝食其他生物	昆蟲、魚、鳥、貓
病毒	**沒有細胞構造**	在活細胞內才能繁殖	**不屬於五界**

分界的依據：有沒有細胞核、單細胞或多細胞、獲得養分的方式。各界的詳細內容在第十章。

二分法檢索表

	是 →	否 →
1. 有翅膀嗎？	到 2	到 3
2. 體表有羽毛嗎？	**麻雀**	**蝴蝶**
3. 有四肢嗎？	到 4	到 5
4. 體表有毛嗎？	**家貓**	**青蛙**
5. 有鰭嗎？	**吳郭魚**	**蝸牛**

從第 1 題開始，每次只看一個特徵，一步步縮小範圍。家貓和青蛙走到第 4 題才分開：路線越晚分開，檢索表用到的共同特徵越多（檢索表只是辨識工具，不代表親緣關係）。

各節重點

9-1 化石

- **化石**：古代生物的遺體或遺跡，經過很長的時間保存在地層（岩層）中
  - **遺體**：生物的身體或身體的一部分，例：外殼、骨骼、牙齒、琥珀中的昆蟲
  - **遺跡**：生物活動留下的痕跡，例：足跡、爬痕、糞便
  - 化石大多保存在**沉積岩**中
  - 琥珀是古代樹脂變硬形成的，能把整隻小昆蟲保存下來
  - 寒冷的永凍層中，發現過保有皮肉的長毛象
- **化石的形成**
  - ① 生物死亡，沉到水底 → ② 很快被**泥沙掩埋**
  - ③ 柔軟的部分分解，**堅硬的部分**被礦物質慢慢取代
  - ④ 地殼抬升、侵蝕後，化石露出地表
  - 要經過很長的時間（許多化石有數百萬年以上＊）
  - 大多數生物死後很快被分解，沒有機會變成化石
- **地層**
  - 地層是泥沙一層層堆積起來的
  - 沒有翻轉的地層：**越下層越古老**、越上層越新
  - 比較各層的化石 → 推測生物**出現的先後**
  - 例（由下到上）：三葉蟲 → 魚 → 菊石 → 恐龍足跡 → 哺乳類的骨頭
  - 化石能推測古代的環境：陸地上有珊瑚化石 → 那裡以前可能是淺海

- 地殼變動可能讓地層彎曲、翻轉，這時要另外判斷

- **地質年代**（依化石紀錄劃分）
  - 地球的歷史約 46 億年＊；最古老的生物化石約 35 億年前＊
  - 古生代以前：占地球歷史的大部分，生物大多是微小的單細胞生物
  - **古生代**（約 5.4 億～2.5 億年前＊）：三葉蟲（海中）、魚類、蕨類森林
  - **中生代**（約 2.5 億～6600 萬年前＊）：**恐龍**興盛，也有菊石
  - **新生代**（約 6600 萬年前＊～現在）：**哺乳類**興盛，例：長毛象
  - 三葉蟲、菊石、恐龍都已經**滅絕**；恐龍在中生代末滅絕
  - 古生代末和中生代末，都發生過大規模的生物滅絕（補充）
- **始祖鳥**（約 1.5 億年前＊，中生代；化石在德國發現）
  - 像爬蟲類：嘴裡有**牙齒**、翅膀前端有爪、長長的**尾椎骨**
  - 像鳥類：有**羽毛**、有**翅膀**
  - → 推測鳥類可能是由爬蟲類演化而來
- **馬的化石**
  - 始祖馬（約 5500 萬年前＊）：前腳 4 趾，約狐狸大小
  - 漸新馬 3 趾 → 中新馬 3 趾（中趾大）→ 現代馬 1 趾
  - 體型**由小變大**，腳趾數**由多變少**（4 趾 → 1 趾）
  - 環境由森林變成草原，有利於在草原上奔跑
  - 牙齒的咀嚼面也越來越大，適合磨碎草
- **化石顯示的演化趨勢**
  - 由**簡單到複雜**：單細胞 → 多細胞
  - 由**水中到陸地**：魚類 → 兩生類 → 爬蟲類 → 哺乳類
  - 種類由**少到多**
  - 這種長時間的改變就是**演化**；化石是最直接的證據

> **易錯：**
> - 化石不一定是骨頭：足跡、爬痕、糞便（遺跡）也是化石
> - 現代動物的骨骼標本不是化石；化石要經過很長的時間保存在地層中
> - 「越下層越古老」只適用在沒有翻轉的地層
> - 三葉蟲是古生代的海中生物；恐龍在中生代興盛、中生代末滅絕，不是新生代的生物
> - 始祖鳥是「同時有兩類特徵」的證據，不表示鳥類比爬蟲類更早出現
> - 馬的演化是體型由小變大、腳趾由多變少，不要記反

9-2 生物的演化

- **演化**：生物的特徵經過許多代、很長的時間逐漸改變
- **拉馬克的用進廢退說**（法國，1809 年）
  - 常用的器官會發達，不用的會退化
  - 認為**後天獲得的特徵會遺傳**給後代
  - 長頸鹿：常伸長脖子吃高處的葉子 → 脖子漸漸變長 → 遺傳給後代
  - **不被接受**：後天獲得的特徵（例如練出來的肌肉）不會遺傳

- 只有生殖細胞中遺傳物質的改變，才可能遺傳給後代

- **達爾文的天擇說**（英國，1859 年《物種起源》）
  - 長頸鹿的祖先脖子**有長有短**（個體間有變異）
  - 食物不足時，脖子長的容易吃到食物、存活並繁殖
  - 長脖子的特徵一代代**累積** → 長脖子的比例越來越高
- **天擇的過程**
  - ① 個體有**變異**：同一種生物，個體間有差異
  - ② **過度繁殖**：產生的後代比能存活的多
  - ③ **生存競爭**：食物、空間有限，彼此競爭
  - ④ **適者生存**：適應環境的個體容易存活、留下較多後代
  - ⑤ 有利的變異**逐代累積**
  - 環境把比較適應的個體「挑選」出來 → **天擇**
  - 演化發生在**族群**：天擇改變的是下一代中各種特徵所占的比例
- **樺尺蛾**（英國工業革命）
  - 工業革命前：樹幹淺色，深色蛾很少
  - 煤煙把樹幹燻黑後：淺色蛾顯眼，容易被鳥吃掉
  - → 深色蛾比較容易存活、繁殖，變成大多數
  - 空氣變乾淨、樹幹恢復淺色後：深色蛾又變少
- **互動：天擇模擬**
  - 樹幹燻黑，經過 10 代 → 深色的蛾變多
  - 空氣變乾淨，再經過 10 代 → 淺色的蛾又變多
  - 第 0 代就有少數深色蛾：深色是本來就有的變異，不是煤煙染的
  - 哪一種特徵有利，要看**環境**；真實的變化約經過數十代（約 50 年＊）
- **細菌的抗藥性**
  - ① 細菌之間有差異：少數本來就有抗藥性
  - ② 使用抗生素：沒有抗藥性的細菌被殺死
  - ③ 存活的細菌繁殖：有抗藥性的越來越多
  - 抗生素不會讓細菌「變」出抗藥性，而是把本來就有的留下來
  - 濫用抗生素 → 抗藥性細菌變多；抗生素要依照醫師指示使用
  - 昆蟲對殺蟲劑產生抗藥性，也是同樣的道理
- **和其他章的關係**
  - 可以遺傳的變異（例如有利的突變）是演化的原料（第八章）
  - 有性生殖的子代變異較多，族群較能適應環境改變（第七章）

> **易錯：**
> - 變異是本來就有的，不是環境讓生物「需要」才產生
> - 個體一生中不會因為需要而演化；改變的是族群中各種特徵的比例
> - 抗生素、殺蟲劑不會使生物「產生」抗藥性，而是把本來就有抗藥性的個體留下來
> - 拉馬克的學說不被接受，是因為後天獲得的特徵不會遺傳
> - 「適者生存」的「適」是適應當時的環境；環境改變，有利的特徵也會跟著改變

9-3 生物的分類

- **為什麼要分類？**
  - 生物的種類非常多（已命名的約 200 萬種＊）
  - 分類後比較容易認識和研究
  - 依照**形態和構造的特徵**分類；構造越相似，**親緣關係越近**
  - 例：動物可以分成有脊椎骨（魚、蛙、鳥、兔、狗、貓）和沒有脊椎骨（蝴蝶、蝸牛）
  - 鯨生活在水中，但用肺呼吸、以乳汁哺育幼體 → 是哺乳類，不是魚類
- **分類階層**
  - 由大到小：**界、門、綱、目、科、屬、種**
  - 家貓：動物界、脊索動物門、哺乳綱、食肉目、貓科、貓屬、家貓
  - 階層越低：生物越少、**共同特徵越多**、親緣關係越近
  - 例：獅子也是貓科，但屬於豹屬，不是貓屬
  - 例：沙貓和家貓同屬貓屬，但是不同的種
- **學名：林奈的二名法**（18 世紀，瑞典）
  - **俗名**會混淆：馬鈴薯也叫土豆、洋芋；臺語的土豆是花生
  - **學名＝屬名＋種小名**，用拉丁文
  - 印刷用**斜體**；手寫時在學名下面畫底線
  - 屬名第一個字母**大寫**，種小名全部**小寫**
  - 一種生物只有一個學名，全世界的科學家都通用
  - 例：人 *Homo sapiens*、家貓 *Felis catus*
- **種**：分類的基本單位
  - 同一種：能互相交配，並產生**有生殖能力的後代**
  - 馬 × 驢 → 騾，騾通常不能生殖 → 馬和驢是**不同的種**
  - 馬和驢同屬（*Equus*），但是不同種
  - 吉娃娃和黃金獵犬外形差很多，但能生下有生殖能力的後代 → 同一種
- **五界**（依有沒有細胞核、細胞數目、獲得養分的方式）
  - **原核生物界**：沒有細胞核、單細胞；例：細菌、藍綠菌
  - **原生生物界**：有細胞核、多為單細胞、自製或攝食；例：草履蟲、矽藻
  - **菌物界**：有細胞核、多為多細胞、吸收外界養分；例：香菇、黴菌
  - **植物界**：多細胞、行光合作用自製養分；例：蕨類、開花植物
  - **動物界**：多細胞、攝食其他生物；例：昆蟲、魚、鳥、貓
  - 原生生物界也有多細胞的藻類（如海帶）；菌物界的酵母菌是單細胞
  - 各界的詳細內容在第十章
- **病毒**
  - **沒有細胞構造**
  - 必須在其他生物的**活細胞**內才能繁殖
  - 不屬於五界中的任何一界
- **互動：檢索表**（二分法）
  - 從最上面開始，每次只看**一個特徵**，回答「是」或「否」

- 一步步縮小範圍，最後找到生物的名稱
- 例：沒有翅膀 → 有四肢 → 體表沒有毛 → 青蛙
- 家貓和青蛙走到「體表有毛嗎？」才分開
- 兩種生物的路線越晚分開，檢索表用到的共同特徵越多
- 檢索表只是辨識工具，不代表親緣關係
- 檢索表只適用於設計時包含的生物；換成別的生物要改用其他特徵

易錯：

- 屬比種大：同屬的生物不一定是同一種（例如馬和驢、家貓和沙貓）
- 學名是「屬名＋種小名」：屬名第一個字母大寫、種小名小寫，印刷用斜體
- 分類階層越低，共同特徵越多（種最多、界最少）；包含的生物種類則是界最多、種最少
- 病毒沒有細胞構造，不屬於任何一界，也不是原核生物
- 細菌沒有細胞核（原核生物界）；香菇、黴菌、酵母菌有細胞核（菌物界）
- 鯨、海豚生活在水中，但是哺乳類，不是魚類